VIVALDI®
Construyendo TU FUTURO JUNTOS.



INFORME TÉCNICO

Auditoría total y optimización de la plataforma

Simulador 3D, herramienta de cierre de ventas, página web y su integración con la base de datos. Errores encontrados, correcciones, pruebas ejecutadas y pendientes.

Inmobiliaria & Constructora Vivaldi S.A.C.

Pedrojose Andrade Paredes · Noviembre 2026

01 · RESUMEN EJECUTIVO

Qué se encontró y en qué estado queda

Se auditaron los tres componentes por separado y su integración, con pruebas automatizadas reales en el navegador (Chromium) y en PostgreSQL. Se encontraron 19 problemas: uno crítico de seguridad, cinco de gravedad alta, ocho de gravedad media y cinco bajos. Todos los que podían resolverse desde el código quedaron corregidos y verificados con una segunda pasada de pruebas. Los pendientes dependen de datos que debe confirmar Vivaldi o de equipos que no están disponibles en este entorno (sección 09).

0
ejecuciones de código inyectado en herramienta, web y simulador (antes: 27 en la herramienta).

0 / 5,200
combinaciones de proforma con cuotas negativas o totales que no cuadran (antes: 69).

22,639
ambientes del simulador, todos alcanzables desde la entrada (antes: 525 terrazas sin acceso).

Hallazgos más importantes

1. **Seguridad (crítico):** la herramienta mostraba ciertos datos sin filtrar. Desde que la web guarda solicitudes en la base de datos, cualquier visitante podía escribir código en el formulario y que se ejecutara en la herramienta de un asesor. Corregido y probado.
2. **Cálculo (alta):** con saldos pequeños frente al plazo, la última cuota salía negativa en la proforma, el comparador de planes y el cronograma de cobranza. Corregido sin alterar ningún resultado correcto (S/ 967 × 23 + S/ 959 sigue igual).
3. **Simulador (alta):** 7,088 de 27,179 vanos de puerta caían sobre el encuentro con otro muro; las puertas no tenían marco ni hoja; las terrazas altas no tenían puerta; muebles tapaban el paso. Corregido y verificado en los 1,323 diseños.

02 · ARQUITECTURA

Cómo está construido y cómo se conecta

COMPONENTE	TECNOLOGÍA	ALMACENAMIENTO Y SERVICIOS
Página web `web/Vivaldi-web-whatsapp.html` (8.6 MB) `web/Vivaldi-web-final.html` (21 MB)	HTML, CSS y JavaScript en un solo archivo; 51 fotos reales y fuentes incluidas; funciona sin internet.	WhatsApp (enlaces `wa.me`); analítica GA4, Meta y TikTok solo con consentimiento de cookies; registro de solicitudes y reclamos en la base de datos (se activa al configurar la URL y la clave pública).
Herramienta de ventas `software/planicie-herramienta-*.html` (2.3 y 3.4 MB)	HTML y JavaScript; bibliotecas incluidas: Chart.js, ExcelJS, generador de QR.	Almacenamiento en el equipo (`localStorage`) y sincronización con Supabase (autenticación, API REST, seguridad por fila). Funciona sin internet.
Simulador 3D `simulador/Simulador-3D-Lotes-Vivaldi.html` (1.8 MB)	Three.js r128, OrbitControls y Sky incluidos; se genera desde fuentes con `assemble.py` y `build.py`.	Sin servidor. Asistente opcional (Groq, Gemini, Pollinations) con claves que el usuario guarda solo en su navegador; sin internet usa el intérprete local.
Base de datos `base-de-datos/esquema-supabase.sql`	PostgreSQL (Supabase).	Tablas de perfiles, registros, historial, solicitudes y reclamos; seguridad por fila, disparadores y reparto automático.

Mapa de integración

FLUJO	CÓMO VIAJA LA INFORMACIÓN	VERIFICACIÓN
Web → herramienta	Formulario de cotización → tabla `solicitudes` → reparto por turno → "Mis clientes" del asesor; alerta a jefatura si pasa una hora.	**16/16 comprobaciones**
Web → jefatura	Libro de Reclamaciones → tabla `reclamos` con el mismo número que vio el cliente y plazo de 15 días hábiles.	**Incluido en la prueba anterior**
Herramienta ↔ herramienta	Sincronización de clientes, proformas, separaciones, cobranza, visitas y lotes entre asesores y jefatura, con trabajo sin internet.	**Prueba de 4 usuarios, 0 fallas**
Simulador → cliente	Ficha del diseño por WhatsApp. No hay transferencia directa al CRM: el simulador y la herramienta son internos y no se enlazan desde la web pública, por diseño.	Sin integración que probar
Datos de proyectos	Precios, áreas y kilómetros están replicados en los tres componentes.	**Ver pendientes 1 y 2**

No hay dependencias rotas: al abrirse sin internet, la web, la herramienta, el simulador y la presentación hacen **cero** pedidos externos y no muestran errores en consola. No se encontraron credenciales expuestas en ningún archivo.

Registro completo

#	GRAVEDAD	PROBLEMA	CORRECCIÓN Y VERIFICACIÓN
1	Crítica	XSS almacenado en la herramienta: identificadores de clientes, visitas, lotes y cuotas, hora de visita, etiqueta del bloque "Hoy" y selector de plantillas se insertaban sin escapar. Explotable desde el formulario público de la web.	Escape en los 12 puntos y la función de escape ahora cubre la comilla simple. Prueba con código inyectado en todas las colecciones: 27 ejecuciones antes, 0 después, en ambas versiones.
2	Alta	Cuota final negativa y saldo negativo en 69 de 5,200 combinaciones de precio, descuento, inicial y plazo (proforma, comparador de planes y cronograma de cobranza).	Una sola función de cálculo para los tres lugares. 0 de 5,200 fallas; la suma de cuotas, el saldo final y los planes coinciden en todos los casos.
3	Alta	Simulador: 7,088 de 27,179 vanos de puerta caían sobre el encuentro con otro muro.	Algoritmo que ubica cada vano en el tramo libre del muro. 0 casos en 1,323 diseños.
4	Alta	Simulador: 525 terrazas de pisos altos sin ninguna puerta.	Puerta desde el ambiente vecino más adecuado. 22,639 ambientes alcanzables, 0 inaccesibles.
5	Alta	Simulador: puertas sin marco ni hoja; puerta principal sin marco ni manija; plano sin símbolo de puertas.	Marco, hoja abierta hacia su ambiente, manija, umbral y arco de giro en Plano y Corte; transparencia en Rayos X.
6	Alta	Simulador: muebles en el paso de las puertas (cerca del 72 % en la muestra inicial) y puertas que daban a un baño o al mostrador de la cocina.	Puertas hacia la circulación; muebles que se corren, se angostan o, si son largos y fijos (mostradores, estanterías), se interrumpen a la altura de la puerta; terma en una posición libre. Resultado: 0 de 22,707 puertas (en la muestra inicial era cerca del 72 %).
7	Media	Simulador: rótulos de otros pisos visibles en Plano y Corte, y encimados en ambientes chicos.	Solo el piso elegido; rótulos ajustados al ambiente.
8	Media	Simulador: accesos incompletos (sin reja peatonal, sin portón de cochera, arbusto en el paso, sin rebaje de vereda).	Reja con barrotes, portón corredizo, rebaje y paso libre.
9	Media	Simulador: dos camas individuales de los dormitorios de niños se superponían 30 cm.	Camas con 20 cm entre ambas; cada una es ahora una pieza separada para la ubicación automática.
10	Media	Web: 9 imágenes fijas y 7 plantillas pedían la foto al sitio de Vivaldi antes de usar la copia incluida (error en consola sin internet, doble descarga en línea).	Todas usan la copia incluida. 0 pedidos externos.
11	Media	Base de datos: los campos cortos de solicitudes aceptaban etiquetas HTML.	Restricción en el servidor; probado en PostgreSQL.
12	Media	Simulador: accesibilidad nunca auditada (contraste, regiones sin nombre, sin título principal, orden de títulos, controles sin nombre).	0 violaciones en computadora y celular (axe-core).
13	Media	Presentación: sin ajuste de pantalla para celular; la diapositiva se veía diminuta.	Se ajusta al ancho de cualquier pantalla.

14	Baja	Web: título de 72 caracteres (Google corta cerca de 60).	63 caracteres.
15	Baja	Simulador: el auto de la cochera atravesaba la fachada con retiros menores a 5 m; los autos de la carretera dejaban sombra fija.	Auto en la calle cuando no entra; sombras corregidas.
16	Baja	Código fuente del simulador y pruebas solo existían en el espacio de trabajo temporal.	Guardados en `fuentes/` del repositorio.
17	Baja	Simulador: medición de memoria tras 40 reconstrucciones.	Sin fugas: geometrías y texturas estables.
18	Baja	Web y simulador: desbordes en 7 tamaños de pantalla.	Ninguno, de 320 px a 4K.
19	Media	Simulador: en lotes sin patio, las plantas del fondo y la casita de la mascota se colocaban dentro de la construcción.	Solo se colocan donde no hay ambientes.

04 · SIMULADOR 3D

Puertas, accesos y precisión espacial



Antes: la puerta principal era una tabla sin marco, pegada a la cámara.



Después: marco, hoja con paneles, manija y marcos en las puertas interiores.



Corte del primer piso: hojas abiertas y arcos de giro.



Fachada: reja peatonal, umbral de piedra y puerta con marco.

Pruebas ejecutadas

PRUEBA	RESULTADO
Distribución de 1,323 diseños (7 proyectos × 7 usos × 3 pisos × 3 opciones × 3 dormitorios)	**1,323 de 1,323 sin problemas**
Puertas: vanos sobre encuentros de muros, hojas fuera de su ambiente, ambientes sin puerta	**22,707 puertas: 0 vanos sobre encuentros, 0 hojas fuera de su ambiente, 0 ambientes sin puerta**
Acceso: cada ambiente alcanzable desde la entrada caminando por puertas y escaleras	**22,639 ambientes: 0 inaccesibles (antes 525 terrazas)**
Recorrido en primera persona: atravesar cada puerta por el centro y desviado 10 cm	**22,707 puertas: 0 bloqueos**
Muebles en el paso de una puerta (1,323 casas construidas completas)	**0 de 22,707 puertas (en la muestra inicial era cerca del 72 %)**
Celular, táctil, casos límite, escaleras, doble toque, ejemplos del asistente, objetivos	**8 de 8 pruebas sin errores; accesibilidad 0 violaciones; inyección de código 0**
Memoria: 40 reconstrucciones seguidas	**Sin fugas (geometrías y texturas estables)**
Rendimiento: tiempo de dibujado y llamadas de dibujo	**2–4 ms por cuadro sin GPU; 149 → 158 llamadas (+6 %); +1 % de triángulos**
Accesibilidad (axe-core) y 7 tamaños de pantalla	**0 violaciones; sin desbordes**

Precisión espacial: no se modificó ninguna dimensión del lote, de los ambientes ni de los retiros. Las puertas miden 1.00 m (principal), 0.90 m (general) y 0.80 o 0.70 m solo en muros cortos de baños y lavanderías. Los muebles que no caben se corren o, si son grandes, se usa un modelo hasta 30 % más angosto; nunca se cambia el ambiente.

05 · HERRAMIENTA COMERCIAL

Cálculos, formularios y documentos

Validación matemática

Se recorrieron 5,200 combinaciones en la herramienta real: 13 precios (incluidos 0, 1, decimales, 10 millones, negativo, vacío y texto), 8 descuentos (incluido mayor que el precio), 10 porcentajes de inicial (incluidos 95 %, 100 %, negativo y texto) y los 5 plazos. En cada una se verificó: precio final = precio − descuento; descuento nunca mayor que el precio; inicial + financiado = precio final; suma de cuotas = financiado; ninguna cuota ni saldo negativo; saldo final en cero; al contado sin cuotas; y que el comparador de planes muestre lo mismo que la proforma.

PRUEBA	ANTES	DESPUÉS
Combinaciones con error	69 de 5,200	**0 de 5,200**
Caso de referencia S/ 29,000, 20 %, 24 meses	23 × S/ 967 + S/ 959	**Sin cambio**
32 campos numéricos con vacío, −1, 0, texto, 1e9, 0.5 y 999,999,999	—	**Sin "NaN", "Infinity", "undefined" ni montos negativos**
Inyección de código en clientes, proformas, separaciones, cobranza, visitas y lotes	27 ejecuciones	**0**
Pruebas funcionales (proforma, cobranza, separación, venta, Hoy, visitas, CRM)	—	**16 de 16 sin errores**
Cronograma en Excel: 4 casos (con descuento, sin inicial, 12 a 48 meses) verificados celda por celda, incluida la fórmula de total a pagar	—	**4 de 4 cuadran**
Sincronización entre equipos y solicitudes de la web	—	**0 fallas; 16 de 16**
Accesibilidad y 7 tamaños de pantalla	—	**0 violaciones; sin desbordes**

Documentos: la proforma (imagen, PDF y Excel), la constancia de separación, el cronograma y el reporte gerencial se generaron en las pruebas funcionales sin errores; los importes salen del mismo motor de cálculo validado arriba. **Experiencia de cierre:** el flujo Hoy → proforma → comparador de planes → separación → cobranza no requiere pasos redundantes; no se agregaron funciones comerciales nuevas.

06 · PÁGINA WEB

Diseño, navegación, SEO y accesibilidad

ASPECTO	RESULTADO
SEO técnico	Título de 63 caracteres, descripción de 157, URL canónica, Open Graph completo, Twitter Card, robots, idioma es-PE. Datos estructurados válidos: RealEstateAgent, ItemList y FAQPage.
Estructura	Un solo título principal, sin saltos de jerarquía, sin IDs duplicados, sin anclas rotas, todas las imágenes con texto alternativo, enlaces externos con `noopener`.
Accesibilidad (axe-core)	0 violaciones en computadora y celular, en ambas versiones.
Responsive	Sin desplazamiento lateral de 320 px a 4K (7 tamaños).
Red	0 pedidos externos al cargar; 0 errores en consola; 60 imágenes sin rotas.
Formularios	Cotización y Libro de Reclamaciones validados; registro en la base de datos probado; inyección de código: 0 ejecuciones.
Pruebas funcionales	5 de 5 sin errores en ambas versiones.

Navegación hacia los módulos: la web pública no enlaza al simulador ni a la herramienta porque son de uso interno de los asesores; enlazarlos expondría precios internos y datos de clientes. La conexión real es la solicitud del cliente, que llega sola a la herramienta.

Rendimiento: la versión para WhatsApp pesa 8.6 MB porque incluye todas las fotos para funcionar sin internet. Para publicarla en el dominio conviene servir las fotos como archivos separados y optimizados; es una decisión de despliegue, no un error.

07 · SEGURIDAD

Revisión de seguridad

PUNTO	RESULTADO
XSS e inyección	Corregido en la herramienta (hallazgo 1). Web y simulador: 0 ejecuciones con código en asistente, formularios, parámetros de campaña, texto del cliente y ficha.
Credenciales	Ninguna clave ni contraseña en los archivos. Las claves del asistente del simulador quedan solo en el navegador de quien las ingresa. La clave de Supabase que se configura es la pública; la de servicio no se usa.
Autorización	Seguridad por fila en PostgreSQL probada: un asesor no ve ni modifica datos de otro, un usuario dado de baja no ve nada, sin sesión no se ve nada, la web pública solo puede registrar.
Validación de entradas	Límites de longitud, formato de celular, rechazo de etiquetas HTML en campos cortos, tope de envíos por hora.
Datos personales	Historial de cambios, borrado lógico, consentimiento separado para promociones. Inscripción del banco de datos (Ley 29733): a cargo de Vivaldi.
Dependencias	Bibliotecas incluidas en el archivo (sin descargas en tiempo de ejecución). Three.js r128 es una versión antigua sin uso de red; actualizarla es una mejora futura, no un riesgo actual.

08 · REGISTRO DE CAMBIOS

Archivos modificados y por qué

ARCHIVO	CAMBIO
`software/planicie-herramienta-whatsapp.html` `software/planicie-herramienta-final.html`	Escape de datos en 12 plantillas y comilla simple en la función de escape (hallazgo 1). Función única de cuotas en proforma, comparador y cobranza (hallazgo 2).
`web/Vivaldi-web-whatsapp.html` `web/Vivaldi-web-final.html`	Imágenes desde la copia incluida (hallazgo 10). Título SEO (hallazgo 14).
`simulador/Simulador-3D-Lotes-Vivaldi.html`	Regenerado desde fuentes con los hallazgos 3 a 9, 12, 15 y 17.
`fuentes/simulador/post_90_puertas.json`	Nuevo: puertas, marcos, hojas, arcos, accesos, terrazas, rótulos, muebles, terma, plantas del fondo y camas.
`fuentes/simulador/assemble.py, shell.html, build.py`	Etapa de parches finales; nombres accesibles, contraste, títulos; ruta de salida relativa.
`base-de-datos/esquema-supabase.sql`	Restricción sin etiquetas HTML en solicitudes (hallazgo 11).
`presentacion/Presentacion-Vivaldi-TV.html`	Ajuste de pantalla en celular (hallazgo 13).
`fuentes/ (nuevo)`	Fuentes del simulador y 40 pruebas automatizadas.

Copia del estado anterior: etiqueta git `auditoria-original-2026-11-02`.

09 · PENDIENTES

Lo que no se pudo cerrar y por qué

#	PENDIENTE	QUÉ SE NECESITA
1	**Kilómetro de La Portada del Sol.** Web y herramienta: km 111.5 (igual que La Planicie). Maqueta y simulador: km 115.2. Web anterior: km 115.5. Lo más probable es que 111.5 sea un error de copia.	Confirmación oficial de Vivaldi; el cambio toma minutos.
2	**Catálogo de proyectos.** El simulador incluye "La Bahía de Paracas", que no está en la web; la web incluye Zafiro y Diamante, que no están en el simulador.	Lista oficial de proyectos vigentes.
3	**Compatibilidad.** Las pruebas se ejecutaron en Chromium (motor de Chrome y Edge) con emulación de iPhone, Android, iPad y escritorio. Firefox y Safari no están disponibles en este entorno; no se probó en un iPhone ni en una Mac reales.	Abrir los tres archivos en Safari de la MacBook y en un iPhone antes de la reunión.
4	**Lighthouse y validador HTML** no están instalados en este entorno y no se instalaron sin autorización. Se cubrió con revisión de SEO, axe-core, red y consola.	Opcional: correr Lighthouse en Chrome sobre la web publicada.
5	**Supabase real.** La base se probó en PostgreSQL 16 con las mismas reglas y un servidor de prueba con la misma interfaz.	Crear la cuenta de Vivaldi y repetir la prueba de dos usuarios.